Sistemas de Arquivos Distribuídos (SAD)

Definição: um Sistema de Arquivos Distribuído (SAD) armazena e gerencia dados espalhados por várias máquinas de uma rede, mas apresenta tudo para o usuário como se fosse um único sistema de arquivos.

Características de um SAD

- **Transparência:** o usuário acessa os arquivos como se estivessem em uma única máquina, sem saber em quais nós eles realmente estão.
- **Escalabilidade:** dá para aumentar a capacidade só adicionando mais nós ao cluster.
- **Tolerância a falhas:** os dados são replicados em vários nós, então a falha de um deles não causa perda de dados.
- **Concorrência:** vários clientes podem acessar os arquivos ao mesmo tempo.
- **Desempenho:** os dados são distribuídos entre os nós, permitindo leitura e escrita em paralelo.
- **Consistência:** todas as réplicas de um dado precisam se manter coerentes entre si.

Comparativo: GFS x HDFS

Característica	GFS (Google File System)	HDFS (Hadoop Distributed File System)
Criador	Google (2003)	Apache (inspirado no GFS)
Licença	Proprietário, uso interno do Google	Open source
Linguagem	C++	Java
Nó mestre	Master	NameNode
Nós de dados	Chunkservers	DataNodes
Unidade de armazenamento	Chunk de 64 MB	Bloco de 128 MB (padrão)
Replicação	3 réplicas (padrão)	3 réplicas (padrão)
Modelo de escrita	Permite escrita concorrente (record append)	Write-once-read-many, um escritor por vez (versões recentes também suportam append)
Consistência	Modelo relaxado	Mais simples, por causa do escritor único

Característica	GFS (Google File System)	HDFS (Hadoop Distributed File System)
Metadados	Master guarda em memória, com log de operações e checkpoints	NameNode guarda em memória, com fsimage e edit log
Detecção de falhas	Heartbeat entre master e chunkservers	Heartbeat entre NameNode e DataNodes

Resumo rápido: o HDFS é basicamente uma versão open source do GFS, com a mesma arquitetura mestre/escravos, mas com um modelo de escrita mais simples.

Referências

- GHEMAWAT, S.; GOBIOFF, H.; LEUNG, S.-T. **The Google File System**. In: ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP), 2003.
- APACHE HADOOP. **HDFS Architecture**. Documentação oficial: https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html